# Atividade Prática de Programação
# Inversão Matricial por Decomposição LU
# Aplicação à Flexibilidade de uma Estrutura de Molas

Cálculo Numérico Aplicado

## Problema físico

Considere uma estrutura mecânica linear formada por nós conectados por molas, como representado pela figura (1) para um problema com dois graus de liberdade.

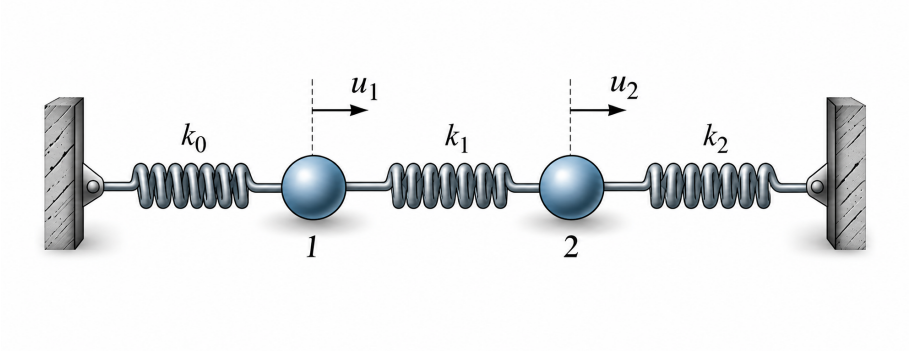



Figura 1: Representação de nosso sistema físico com 2 graus de liberdade

No regime de equilíbrio estático, a relação entre o vetor de forças externas $\mathbf{F}$ e o vetor de deslocamentos nodais $\mathbf{u}$ pode ser escrita como

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}\mathbf{u},$$

em que $\mathbf{K}$ é a **matriz de rigidez** da estrutura.
Se $\mathbf{K}$ for inversível, podemos escrever

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}.$$

A matriz

$$\boxed{\mathbf{C} = \mathbf{K}^{-1}}$$

é denominada **matriz de flexibilidade** ou **matriz de complacência**. Enquanto $\mathbf{K}$ relaciona deslocamentos a forças, $\mathbf{C}$ relaciona forças a deslocamentos:

$$\mathbf{u} = \mathbf{C}\mathbf{F}.$$

Se os valores de rigidez das molas forem dados em N/m, os elementos de $\mathbf{K}$ possuem unidade N/m e os elementos de $\mathbf{C}$ possuem unidade m/N.

Nesta atividade, o objetivo não será apenas resolver um sistema linear para um carregamento específico. O objetivo será **determinar a matriz de flexibilidade da estrutura**, calculando numericamente a inversa da matriz de rigidez por meio da decomposição LU.

# Parte 1 – Experimento teórico com um sistema pequeno

Considere inicialmente um sistema com dois graus de liberdade, formado por dois nós móveis e três molas, conforme representado pela figura (1). Os deslocamentos dos nós são $u_1$ e $u_2$, e as forças externas aplicadas são $F_1$ e $F_2$. A matriz de rigidez desse sistema é

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_0 + k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 + k_2 \end{bmatrix}.$$

Adote

$$k_0 = 1000 \text{ N/m}, \qquad k_1 = 500 \text{ N/m}, \qquad k_2 = 1000 \text{ N/m}.$$

## 1. Construir a matriz de rigidez

Substitua os valores numéricos de $k_0$, $k_1$ e $k_2$ e escreva explicitamente a matriz $\mathbf{K}$.

## 2. Calcular a matriz de flexibilidade no papel

Calcule manualmente

$$\mathbf{C} = \mathbf{K}^{-1}.$$

Em seguida, verifique o resultado calculando

$$\mathbf{KC}.$$

O resultado deve ser a matriz identidade.

## 3. Interpretar fisicamente as colunas da matriz inversa

Considere uma força unitária aplicada somente no primeiro grau de liberdade:

$$\mathbf{F}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{C}\mathbf{F}^{(1)}.$$

Observe que $\mathbf{u}^{(1)}$ corresponde exatamente à primeira coluna de $\mathbf{C}$.
Repita o raciocínio para

$$\mathbf{F}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

**Interprete fisicamente:**

- $C_{11}$: deslocamento do nó 1 devido a uma força unitária aplicada no nó 1;
- $C_{21}$: deslocamento do nó 2 devido a uma força unitária aplicada no nó 1;
- $C_{12}$: deslocamento do nó 1 devido a uma força unitária aplicada no nó 2;
- $C_{22}$: deslocamento do nó 2 devido a uma força unitária aplicada no nó 2.

Verifique também se

$$C_{12} = C_{21}.$$

# Parte 2 – Sistema com cinco graus de liberdade

Considere agora uma cadeia de cinco nós móveis conectados por seis molas, com as extremidades ligadas a paredes fixas.

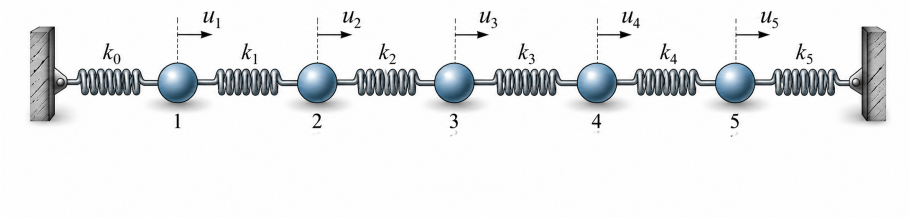



Figura 2: Representação de nosso sistema físico com 5 graus de liberdade

O vetor de deslocamentos é

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \end{bmatrix}^T,$$

e a matriz de rigidez é

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_0 + k_1 & -k_1 & 0 & 0 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & 0 \\ 0 & 0 & -k_3 & k_3 + k_4 & -k_4 \\ 0 & 0 & 0 & -k_4 & k_4 + k_5 \end{bmatrix}.$$

Adote, para esta atividade,

$$\begin{aligned} k_0 &= 1200 \text{ N/m}, \quad k_1 = 800 \text{ N/m}, \quad k_2 = 1500 \text{ N/m}, \\ k_3 &= 1000 \text{ N/m}, \quad k_4 = 1800 \text{ N/m}, \quad k_5 = 900 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

## 4. Construir a matriz K

Escreva no programa a matriz de rigidez correspondente aos valores fornecidos. Antes de prosseguir, imprima a matriz e confira seus elementos.

# Parte 3 – Inversão matricial por decomposição LU

Deseja-se calcular

$$\mathbf{C} = \mathbf{K}^{-1}$$

sem utilizar uma rotina pronta de inversão matricial.
A matriz $\mathbf{K}$ deverá ser fatorada uma única vez:

$$\boxed{\mathbf{K} = \mathbf{LU}}.$$

Para determinar a coluna $j$ da matriz inversa, considere

$$\mathbf{K}\mathbf{c}_j = \mathbf{e}_j,$$

em que $\mathbf{e}_j$ é a coluna $j$ da matriz identidade.
Usando a fatoração LU,

$$\mathbf{LU}\mathbf{c}_j = \mathbf{e}_j.$$

Definindo

$$\mathbf{U}\mathbf{c}_j = \mathbf{y}_j,$$

devemos resolver sucessivamente

$$\mathbf{L}\mathbf{y}_j = \mathbf{e}_j$$

por substituição progressiva e

$$\mathbf{U}\mathbf{c}_j = \mathbf{y}_j$$

por substituição regressiva.
Esse procedimento é repetido para

$$j = 1, 2, \ldots, n.$$

## 5. Realizar a decomposição LU

Implemente a decomposição

$$\mathbf{K} = \mathbf{LU}.$$

Utilize a mesma convenção adotada em aula para a construção das matrizes $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$. Não utilize funções prontas de fatoração ou inversão matricial.

Uma estrutura possível para a etapa de eliminação é:

```
L = identidade
U = K

do k = 1,n-1

   do i = k+1,n
```

```
      fator = U(i,k)/U(k,k)

      L(i,k) = fator

      do j = k+1,n
         U(i,j) = U(i,j) - fator*U(k,j)
      end do

      U(i,k) = 0.0

   end do

end do
```

Ao final, verifique numericamente se

$$\mathbf{LU} \approx \mathbf{K}.$$

## 6. Construir uma coluna da matriz identidade

Para cada valor de $j$, inicialize um vetor $\mathbf{e}$ com zeros e faça

$$e_j = 1.$$

Por exemplo, para $j = 3$,

$$\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

## 7. Resolver o sistema triangular inferior

Resolva

$$\mathbf{Ly} = \mathbf{e}$$

por substituição progressiva.
Uma estrutura possível é:

```
do i = 1,n

   soma = e(i)

   do j = 1,i-1
      soma = soma - L(i,j)*y(j)
   end do
```

```
   y(i) = soma/L(i,i)

end do
```

## 8. Resolver o sistema triangular superior

Em seguida, resolva

$$\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$$

por substituição regressiva:

```
x(n) = y(n)/U(n,n)

do i = n-1,1,-1

   soma = y(i)

   do j = i+1,n
      soma = soma - U(i,j)*x(j)
   end do

   x(i) = soma/U(i,i)

end do
```

O vetor $\mathbf{x}$ obtido corresponde à coluna $j$ da matriz inversa.

## 9. Montar a matriz inversa coluna a coluna

Repita as etapas anteriores para todas as colunas da identidade:

```
decompor K = L*U uma unica vez

C = 0

do coluna = 1,n

   e = 0
   e(coluna) = 1

   resolver L*y = e       ! substituicao progressiva
   resolver U*x = y       ! substituicao regressiva

   do i = 1,n
      C(i,coluna) = x(i)
   end do

end do
```

**Atenção:** a decomposição LU deve ser realizada **uma única vez**. As matrizes **L** e **U** são reutilizadas para calcular todas as colunas da inversa.

# Parte 4 – Verificação numérica e interpretação física

## 10. Verificar a inversa

Calcule

$$\mathbf{M} = \mathbf{KC}.$$

Compare $\mathbf{M}$ com a matriz identidade $\mathbf{I}$ e calcule

$$erro_{\max} = \max_{i,j} |M_{ij} - I_{ij}| .$$

Imprima esse erro ao final do programa.

## 11. Verificar a simetria

Como a matriz de rigidez do sistema é simétrica, sua inversa também deve ser simétrica. Calcule

$$erro_{\text{sim}} = \max_{i,j} |C_{ij} - C_{ji}| .$$

Explique o significado físico dessa propriedade em termos da resposta da estrutura a forças unitárias aplicadas em diferentes nós.

## 12. Utilizar a matriz de flexibilidade

Depois de obter $\mathbf{C}$, considere o carregamento

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \\ -50 \\ 25 \end{bmatrix} \text{ N}.$$

Determine os deslocamentos diretamente por

$$\mathbf{u} = \mathbf{CF}.$$

Observe que, depois de conhecida a matriz de flexibilidade, novos casos de carregamento podem ser avaliados apenas por uma multiplicação matriz-vetor, sem repetir a fatoração LU.

# Parte 5 – Organização sugerida do programa

O programa pode ser organizado nas seguintes etapas:

1. definir $n = 5$ e os valores das rigidezes;
2. montar e armazenar a matriz $\mathbf{K}$ original;
3. realizar uma única decomposição $\mathbf{K} = \mathbf{LU}$;

4. para cada coluna da matriz identidade:
   (a) construir $\mathbf{e}_j$;
   (b) resolver $\mathbf{L}\mathbf{y}_j = \mathbf{e}_j$;
   (c) resolver $\mathbf{U}\mathbf{c}_j = \mathbf{y}_j$;
   (d) armazenar $\mathbf{c}_j$ na coluna correspondente de $\mathbf{C}$;
5. imprimir $\mathbf{K}$, $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$ e $\mathbf{C}$;
6. calcular $\mathbf{KC}$ e verificar a identidade;
7. verificar a simetria de $\mathbf{C}$;
8. calcular os deslocamentos para o carregamento proposto.

# 13. Questões para discussão

a) Qual é a diferença física entre a matriz de rigidez $\mathbf{K}$ e a matriz de flexibilidade $\mathbf{C}$?

b) O que representa fisicamente a coluna $j$ da matriz $\mathbf{C}$?

c) Por que não é necessário repetir a decomposição LU para cada coluna da inversa?

d) Qual é a vantagem computacional de reutilizar as matrizes $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$?

e) Por que $\mathbf{C}$ deve ser simétrica para o sistema considerado?

f) Se uma das molas se tornar muito pouco rígida, o que você espera observar nos elementos da matriz de flexibilidade?

g) Se todas as restrições às extremidades fossem removidas, seria possível inverter a matriz de rigidez? Explique fisicamente e matematicamente.

h) Depois de conhecida $\mathbf{C}$, qual é a vantagem de utilizá-la quando desejamos analisar muitos vetores de carregamento diferentes?